

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf> - Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne postup řešení jednoduchého problému. Dále sestaví v program pro ovládání robota v programovacím jazyce s blokovou formou. Potom si ověří správné fungování programu a opraví chyby, které by se mohly objevit.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce, Testování a ladění

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák aktivně spolupracuje při řešení úkolu a rozvíjí pozitivní vztah k technologiím. Psychomotorický – Žák ovládá základní manipulaci s robotickou stavebnicí a pracuje s počítačem. Kognitivní – viz Očekávané výstupy aktivity dle RVP.

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Technologické a materiální zajištění: Pracovní plocha s počítačem s připojením k internetu, Robotická stavebnice Vex GO, Web: <https://codego.vex.com/>, připravená dráha nebo prostor pro pohyb robota

Ročník: 7.-8. ročník ZŠ

Průvodce aktivitou:

Popis aktivity:

1. Úvod

Učitel ukáže žákům robotickou stavebnici VEX GO, a již složeného robota postaví před předem připravenou trasu, kterou má robot projet. Následně se učitel žáků zeptá, jakým způsobem by se dal robot přimět, aby trasu projel úplně sám.

Žáci navrhnou různé metody řešení. Ideální směr diskuse směřuje k pojmu algoritmus. Učitel vysvětlí, že se jedná o nějaký postup, v rámci kterého robot následuje sérii pokynů, které jsme mu zadali.

2. Instruktaž

Žáci si otevrou webovou stránku VEXcode GO a vytvoří si tam nový projekt. Učitel jim představí uživatelské prostředí: pracovní plochu, nabídku bloků, připojení robota, spuštění programu

Potom učitel vysvětlí a ukáže žákům základní bloky potřebné pro aktuální úlohu: pohyb vpřed, otáčení, čekání, spuštění programu

Dále učitel ukáže jednoduchý program:

„Po spuštění programu se robot pohne vpřed, otočí se doprava a zastaví.“

Dále vysvětlí význam přesného pořadí příkazů a upozorní na potřebu testování a úprav programu.

3. Vlastní aktivita žáka

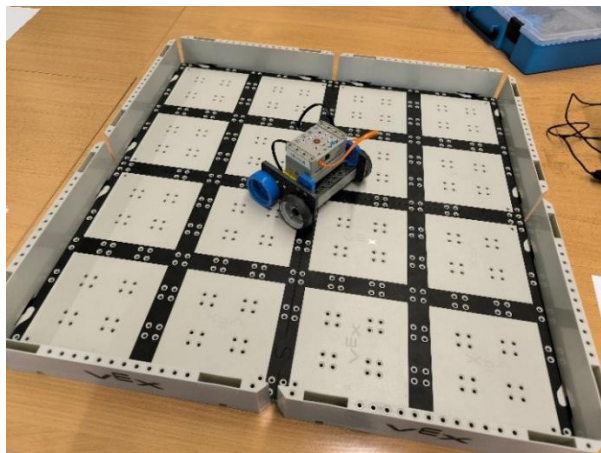
Žáci sami nebo ve dvojicích sestaví program, pomocí kterého robot projede jednoduchou trasu.

Úkolem bude: rozjet robota, projet určenou postavenou trasu, zastavit na určeném místě

Žáci si průběžně kontrolují, zkoušejí a opravují program. Učitel podporuje a vede žáky při práci. Pokročilejší žáci mohou dále pracovat s trasou a upravovat, přidávat další části.

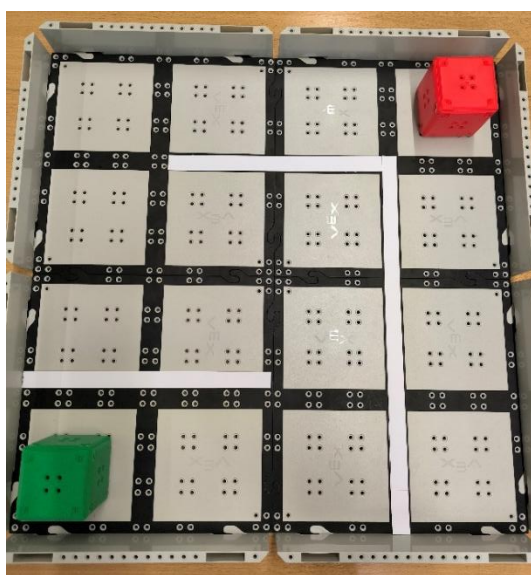
4. Možné řešení, a ukázka programu:

Sestavený robot:

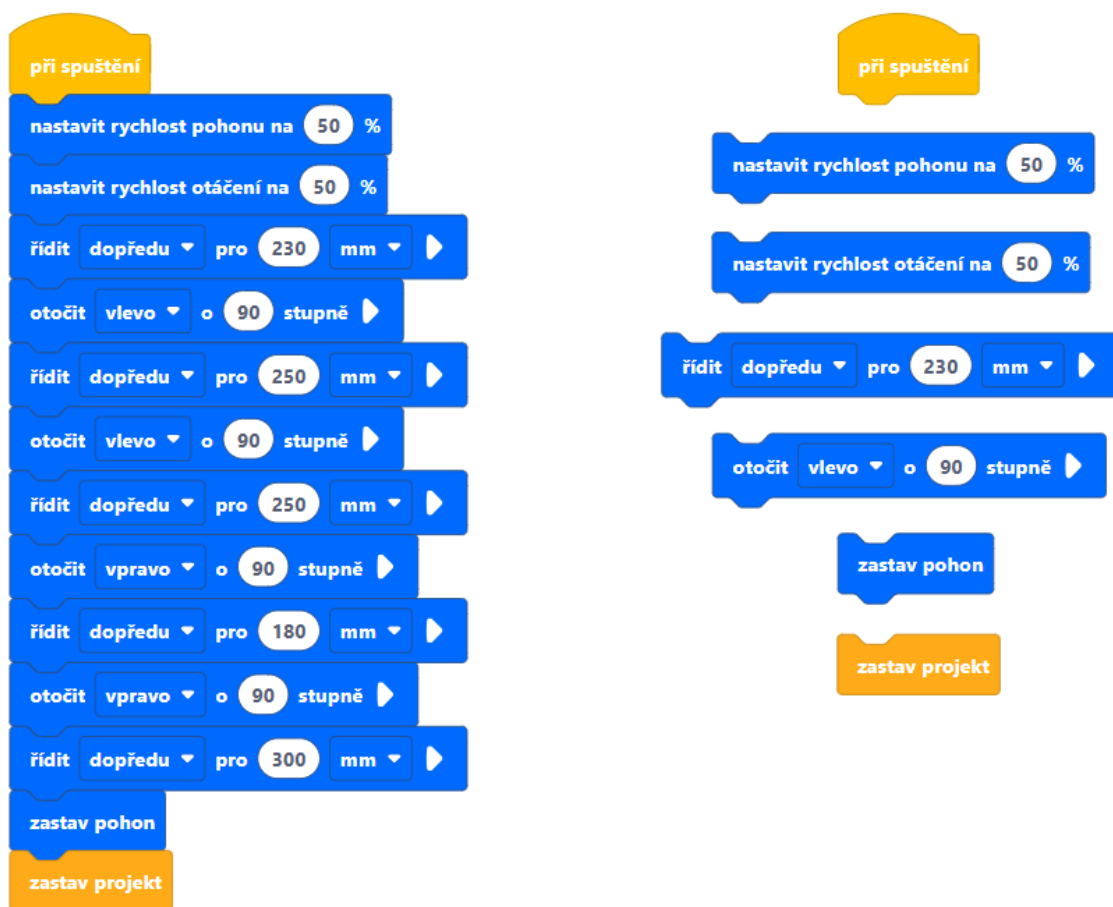


Příklad řešení:

Použití bílé lepicí pásky k vytvoření „zdi“.



Příklad řešení v programu:



Metodická poznámka: Žákům v rámci ukázky ukáží také prvky základní prvky pro ovládání motorů v programu vexcode.go. V pravé části obrázku jsou vyobrazeny všechny bloky, které by měly být potřeba k sestavení programu.

5. Závěr

Žáci prezentují svoje řešení před ostatními spolužáky a ukazují, že jejich program funguje. Následuje pak společná reflexe, kdy řešíme obtíže, na které žáci narazili, jaké chyby se objevovaly a jak robot reagoval na změnu programu.

Učitel oceňuje aktivní přístup žáků a jejich schopnost aktivně spolupracovat na řešení problému. Hodnocení je zaměřené na hledání chyb a řešení a práci s chybami.